

Introduzione:

- **Sicurezza**: problematiche generate dall'uomo ("mente intelligente")
- **Affidabilità**: problematiche generate dalla natura $\rightarrow$ TLP $\rightarrow$ corrente che va via
- I 5 aspetti fondamentali della cybersecurity (non vanno presi tutti insieme):

- 1) **Confidenzialità**: nessun utente deve poter ottenere informazioni che non è autorizzato a conoscere.
- 2) **Integrità**: impedire l'alterazione delle informazioni.
File eseguibile
- 3) **Disponibilità**: rendere disponibili a ciascun utente abilitato le informazioni alle quali ha il diritto di accedere.
- 4) **Autenticità**: Ciascun utente deve poter verificare l'autenticità delle informazioni.
- 5) **Tracciabilità**: le azioni devono essere tracciate in modo univoco in modo tale da supportare la non-ripudiabilità.

Rinascita: probabilità violazione della sicurezza

Attacco: la violazione effettiva, gli attacchi possono essere:

- **Attivi**: alterare le risorse e modificare il funzionamento dei sistemi.
- **Passivi**: capire le informazioni e usarle senza intaccare le risorse.
- **Interni**: entità interne
- **Esterni**: entità esterna

La sicurezza dipende soprattutto dagli utenti.

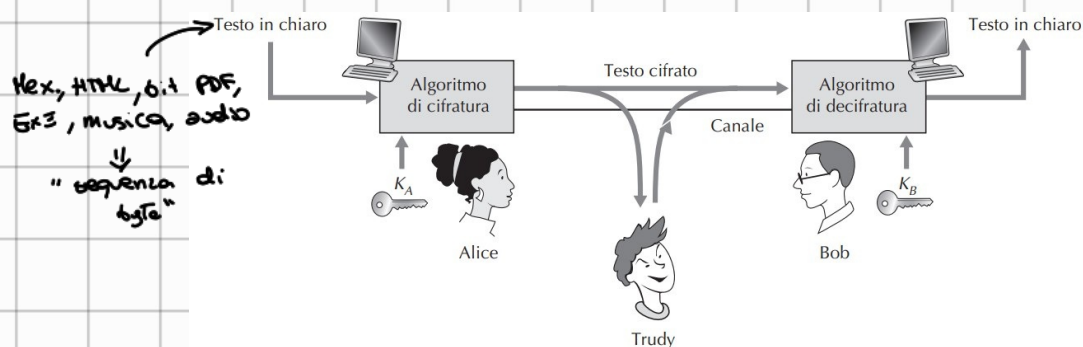
Principio di Kerckhoffs

Non deve essere segreto l'algoritmo ma la chiave

• **Policy**: insieme di regole che servono per ridurre il rischio

Crittografia: è uno strumento/scienza che viene usato per proteggere l'informazione sicura/nascosta

• **Crittoanalisi**: scienza che serve per aggirare la crittografia



Dal punto di vista matematico violare un qualcosa è solo questione di tempo non esistono sistemi inviolabili $\rightarrow$ pensa all'attacco di forza bruta (tentare delle chiavi).

Crittografia a chiave simmetrica: dove la chiave di cifratura e decifratura sono identiche.

$\hookrightarrow$ **problema:** entrambi devono conoscere la chiave e quindi uno la deve dire all'altro tramite un canale sicuro

Per esempio il **Cifrario di Cesare** (per noi informatici l'alfabeto sono i 255 valori di quel byte)

+ chiavi ci sono + l'attacco è difficile.

255 possibilità nel nostro caso

Cifratura monoalfabetica

Un'altro esempio è la **permutazione** ogni carattere viene sostituito da un'altro secondo un alfabeto che costituisce la chiave

chiavi possibil. $256! = (2^8)! \approx$ come si può sommare l'alfabeto $\rightarrow$ creo un alfabeto con blocchi di 2 byte $2^{16}!$

usare questo ragionamento

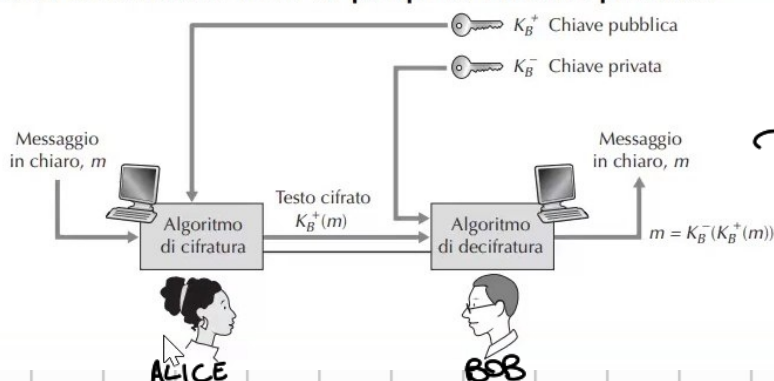
Cifratura a blocchi: è una cifratura monoalfabetica dove il blocco è l'insieme dei byte.
Serve solo per cifrare

Domanda esame

Ma perché il numero di chiavi è sempre più lunga? Per le capacità di calcolo degli attaccanti.

Crittografia asimmetrica: ogni utente ha una coppia di chiavi, costituita da chiave pubblica e chiave privata.

Dove la chiave pubblica viene resa nota quella privata rimane segreta
che potrà decifrare con la propria chiave privata



$\rightarrow$ in questo modo non c'è lo scambio di chiavi

16

Requisiti:

- 1) Semplice generazione della coppia delle chiavi
- 2) Semplice la cifratura e decifratura se si è a conoscenza della chiave
- 3) Deve essere impossibile ricavare la chiave privata da quella pubblica
- 4) Deve essere impossibile ottenere il testo decifrato tramite la chiave pubblica

Questa cifratura la usi per l'autenticazione e integrità

Gli algoritmi a cifratura asimmetrica è più pesanti infatti chiedono più cose

Integrità e Autenticazione

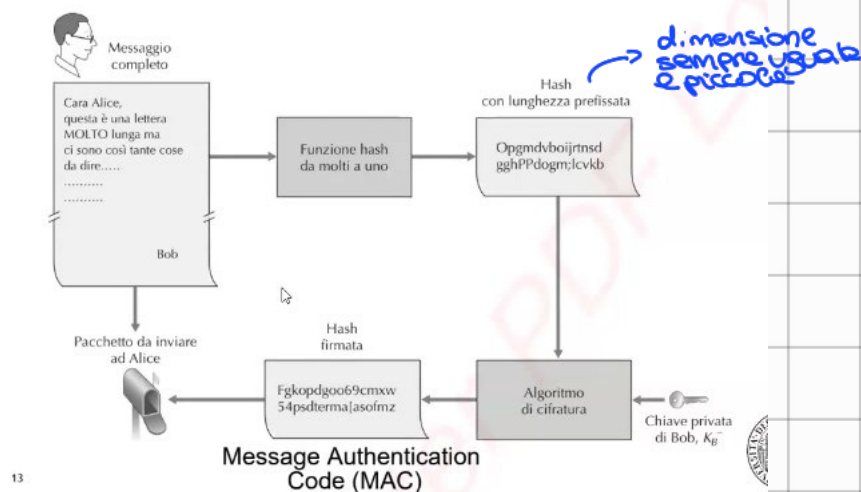
Firma digitale (Integrità): versione digitale di una firma, digitalizzazione del concetto di firma.

La firma deve essere **univoca** e anche **impossibile da cancellare**.

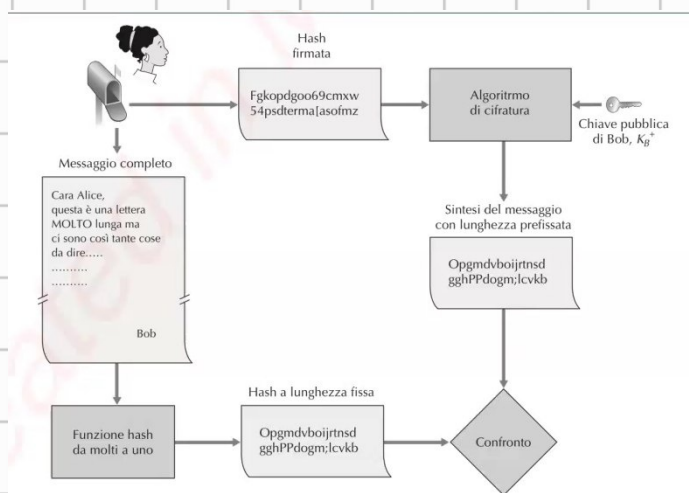
Davide Esame

Con questo metodo solo l'autore può cambiare il proprio messaggio e se vuoi far sì che nessuno l'autore lo possa modificare?

Firma documento con Hash:



Controllo integrità del messaggio firmato:



Problemi Firma Digitale:

non è garantita l'autenticità (manca l'associazione nome faccia)

Autenticazione

garantisce l'identità dell'interlocutore (può essere una persona come un processo)

autenticazione locale: l'utente accede localmente al servizio

autenticazione Remota/Diretta: accede al servizio da remoto, che effettua direttamente l'autenticazione

- **Autenticazione Remota/Indiretta:** // si appoggia a un servizio di autenticazione separato
- **Off-line:** i servizi prendono decisioni autonome.
- **CA (Certification authority):** è un ente che rilascia certificati digitali, garantendo che una chiave pubblica appartenga effettivamente all'entità che dichiara di possederla